ANCORA UN' OSSERVAZIONE SULLA SLIDE 42/68

- Perché $(x_n \to 0) \iff (|x_n| \to 0)$

1) $x_n \to 0$ per definizione, significa:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu_\varepsilon : |x_n - 0| < \varepsilon \quad \forall n > \nu_\varepsilon$$

2) $|x_n| \to 0$ per definizione, significa:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu_\varepsilon : ||x_n| - 0| < \varepsilon \quad \forall n > \nu_\varepsilon$$

- La condizione 1) è $|x_n - 0| < \varepsilon$

$\Leftrightarrow$

$|x_n| < \varepsilon$

- La condizione 2) è $|\,|x_n| - 0| < \varepsilon$

$\Leftrightarrow$

$|\,|x_n|\,| < \varepsilon$

$\Leftrightarrow$

$|x_n| < \varepsilon$

L'algebra dei limiti finiti

BASE ESPONENTE

Supponiamo che $\lim_{n\to+\infty} a_n = a$ e $\lim_{n\to+\infty} b_n = b$, con $a, b \in \mathbb{R}$, $a > 0$.

Allora:

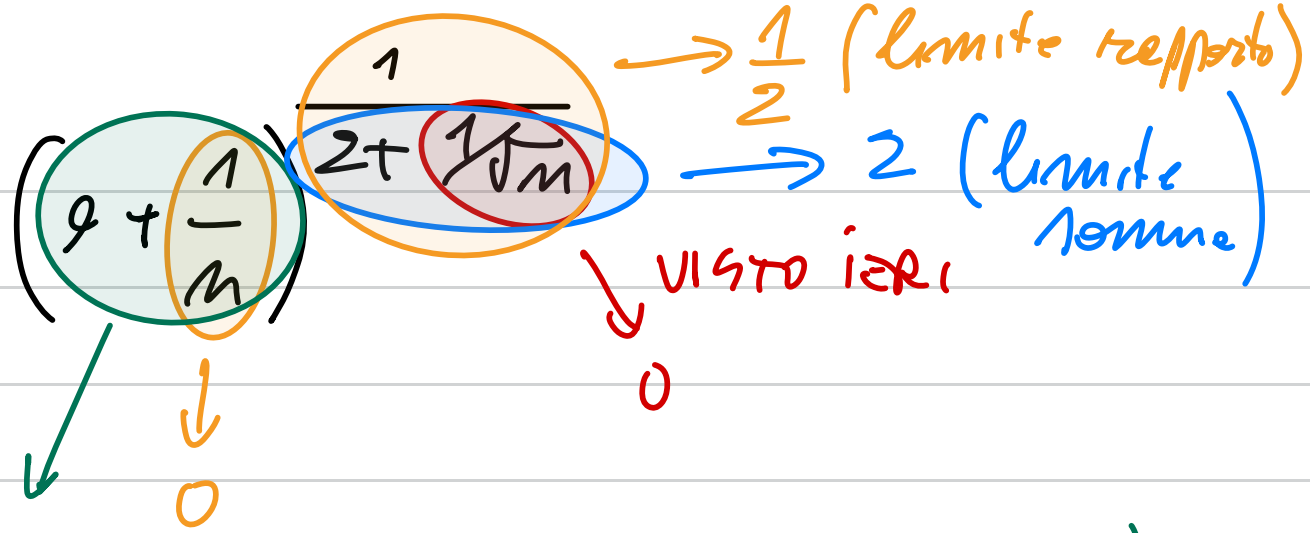
- (*Limite della potenza = potenza dei limiti*)

$$\lim_{n\to+\infty} a_n^{\,b_n} = a^b$$

siccome $a > 0$, allora $a_n > 0$ definitivamente, allora la potenza è definita

Esempio: $\lim_{n\to+\infty} \left(9 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{2+\frac{1}{\sqrt{n}}}} =$

$$\lim_{n \to +\infty} \left(9 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{2 + \frac{1}{\sqrt{n}}}}$$



Infine: base $\to 9$, esponente $\to \frac{1}{2}$ $\Rightarrow \lim = 9^{\frac{1}{2}} = 3$

L'algebra estesa delle forme determinate di limite

Forme determinate di tipo additivo e moltiplicativo.

Forma	Teorema	Esempio
$[a \pm \infty] = \pm\infty$ $a \in \mathbb{R}$	$a_n \to a,\ b_n \to \pm\infty$ $\Rightarrow a_n + b_n \to \pm\infty$	$\sqrt{2+1/n} - \sqrt{n} \to [\sqrt{2} - \infty] = -\infty$ 1)
$[+\infty + \infty] = +\infty$ $[-\infty - \infty] = -\infty$	$a_n \to \pm\infty,\ b_n \to \pm\infty$ $\Rightarrow a_n + b_n \to \pm\infty$ 2)	$n^2 + \sqrt{n} \to [+\infty + \infty] = +\infty$ $+\infty$ $+\infty$
$a > 0$ $[a \cdot \pm\infty] = \pm\infty$	$a_n \to a > 0,\ b_n \to \pm\infty$ $\Rightarrow a_n \cdot b_n \to \pm\infty$ 3)	$(3 + 1/n) \cdot n \to [3 \cdot +\infty] = +\infty$ 3 $+\infty$
$\left[\frac{1}{\infty}\right] = 0$	$\lvert b_n \rvert \to +\infty$ $\Rightarrow \frac{1}{b_n} \to 0$ 4)	$\frac{1}{2^n} \to \left[\frac{1}{+\infty}\right] = 0$
$\left[\frac{1}{0^\pm}\right] = \pm\infty$	$b_n \to 0^\pm$ $\Rightarrow \frac{1}{b_n} \to \pm\infty$ 5)	$\frac{1}{1/n} \to \left[\frac{1}{0^+}\right] = +\infty$

Es 1) $\lim_{n \to +\infty} \sqrt{2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{n} =$

$\lim_{n \to +\infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{2}} - n^{\frac{1}{2}} = -\infty$

$+\infty$

$2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$

2 (limite somma)

2) Gli enunciati possibili sono 2:

- $a_n \to +\infty$, $b_n \to +\infty \Rightarrow a_n + b_n \to +\infty$
- $a_n \to -\infty$, $b_n \to -\infty \Rightarrow a_n + b_n \to -\infty$

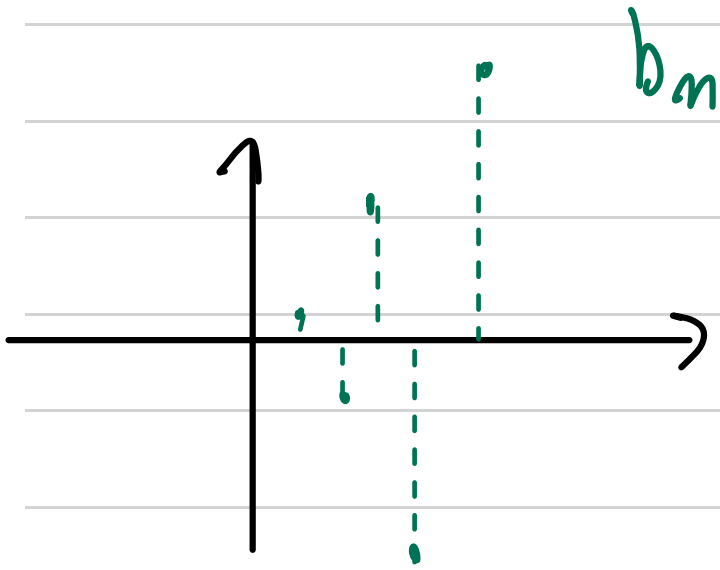
3) Se $a < 0$, l'enunciato diventa:

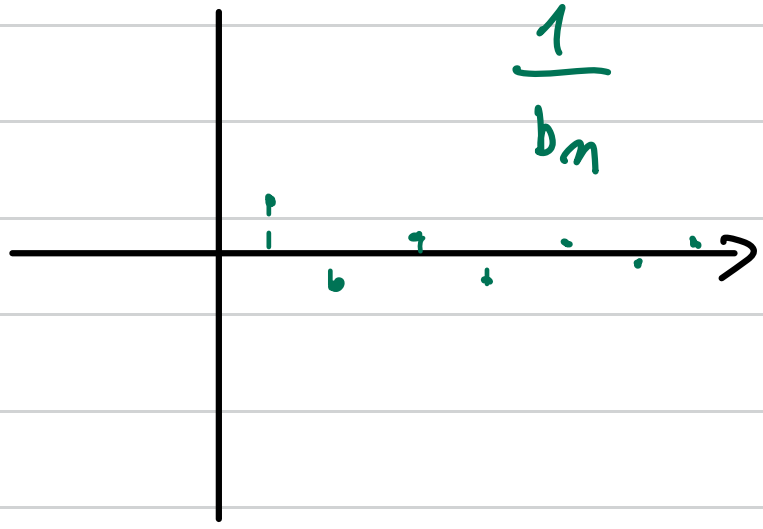
$a_n \to a < 0$, $b_n \to \pm\infty$. Allora

$a_n \cdot b_n \to \mp\infty$

4) La richiesta $|b_n| \to +\infty$ non implica che b_n abbia limite

ad esempio: $b_n = (-n)^n = n^n \cdot (-1)^n$





5) Si dice che $b_n \to l^{\pm}$ quando

$$\begin{cases} b_n \to l \\ b_n \gtrless l \text{ definitivamente} \end{cases}$$

Se sappiamo solo $b_n \to 0$, non si può considerare $\frac{1}{b_n} \to +\infty$ o $-\infty$.

però possiamo considerare $\frac{1}{|b_n|} \to +\infty$?

A PATTO CHE $b_n \neq 0$ DEF.

L'algebra estesa delle forme determinate di limite

Forme determinate di tipo esponenziale.

Forma	Teorema	Esempio
$a > 1$ $[a^{+\infty}] = +\infty$	$a_n \to a > 1,\ b_n \to +\infty$ $\Rightarrow {a_n}^{b_n} \to +\infty$	$(2 + 1/n)^n \to [2^{+\infty}] = +\infty$
$a > 1$ $[a^{-\infty}] = 0$	$a_n \to a > 1,\ b_n \to -\infty$ $\Rightarrow {a_n}^{b_n} \to 0$	$(2 + 1/n)^{-n} \to [2^{-\infty}] = 0$
$[0^{+\infty}] = 0$	$a_n \to 0^+,\ b_n \to +\infty$ $\Rightarrow {a_n}^{b_n} \to 0$	$(1/n)^n \to [0^{+\infty}] = 0$

L'operazione di limite: limiti di successioni

3.7. Forme Indeterminate di limite

Forme Indeterminate

Le precedenti regole di calcolo di limiti **non sono applicabili nelle seguenti situazioni**, come mostrato dai diversi esempi a fianco:

F.I. di tipo *additivo*

F.I.	Esempi
$[+\infty - \infty]$	$n - n = 0 \to 0$; $\quad (n+7) - n = 7 \to 7$
	$n - 2n = -n \to -\infty$; $\quad (n + (-1)^n) - n = (-1)^n \not\exists$

$2n - n = n \to +\infty$

$+\infty$

$= (1, 0, 3, 2, 5, 4 \ldots)$

tutte le caratteristiche sono possibili

Forme Indeterminate

F.I. di tipo *moltiplicativo*

F.I.	Esempi
$[\infty \cdot 0]$	$n \cdot \frac{1}{n} = 1 \to 1$; $\quad n \cdot \frac{2}{n} = 2 \to 2$; $\quad n^2 \cdot \frac{1}{n} = n \to +\infty$; $\quad n \cdot \frac{(-1)^n}{n} = (-1)^n \not\exists$
$\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$	equivale alla forma indeterminata $\infty \cdot 0$, infatti $\frac{\infty}{\infty} = \infty \cdot \frac{1}{\infty} = \infty \cdot 0$
$\left[\frac{0}{0}\right]$	equivale alla forma indeterminata $\infty \cdot 0$, infatti $\frac{0}{0} = \frac{1}{0} \cdot 0 = \infty \cdot 0$

$n \cdot \left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{n} \to 0$

(a)

SE QUESTO È 0^+

(a) $\frac{(-1)^n}{n} \to 0$ perché $a_n := (-1)^n$ è limitata

$b_n := \frac{1}{n}$ è infinitesima

$\Rightarrow$ (teorema visto ieri) limitata · infinitesima = infinitesima

Forme Indeterminate

F.I. di tipo *esponenziale*

F.I.	Esempi
$[1^\infty]$ SUCCESSIONE CHE TENDE A 1	$1^n = 1 \to 1$; $(1+1/n)^n \to e$ (a) $(1+1/n)^{n^2} \to +\infty$; ...
$[\infty^0]$ SUCCESSIONE CHE TENDE A 0	$(2^n)^{1/n} = 2 \to 2$ $(7^n)^{1/n^2} = 7^{1/n} \to 7^0 = 1$; ...
$[0^0]$	equivale al reciproco della forma indeterminata ∞^0, infatti $0^0 = \left(\frac{1}{\infty}\right)^0 = \frac{1}{\infty^0}$

$[\infty^0]$ $e^{[0\cdot\infty]}$

Nota importante! $a_n^{b_n} = e^{\log\left(a_n^{b_n}\right)} = e^{b_n \cdot \log(a_n)}$, quindi ogni forma indeterminata esponenziale può essere ricondotta ad una forma moltiplicativa di tipo $\infty \cdot 0$.

TEOREMI

(a_n) successione qualsiasi. Allora

- $\lim_{n \to +\infty} 1^{a_n} = 1$
- $\lim_{n \to +\infty} a_n^0 = 1$

queste due successioni COSTANTEMENTE UGUALI a 1

- $\lim 0^{a_n} = 0$

successione costantemente uguale a 0

PURCHÉ $a_n \neq 0$ DEFINITIVAMENTE

(a) $\lim_{n \to +\infty} \left(1 + 1/n\right)^{n^2} =$

$\lim_{n \to +\infty} \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n} \right)^{n} = +\infty$

$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n} \to e$

QUAL È IL CONTRARIO DI DEFINITIVAMENTE

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ soddisfa (P) Definitivamente:

$\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $\forall\, n > n_0$, a_n soddisfa (P)

NEGAZIONE:

a) $\forall\, n_0 \in \mathbb{N}$ $\exists\, n > n_0$ t.c a_n NON soddisfa (P)

b) $\exists$ infiniti indici n t.c. a_n non soddisfa (P)

a) e b) sono equivalenti, perché qualunque insieme infinito di numeri naturali ha la proprietà di Archimede

NOTAZIONI:

Si dice che una proprietà (P) vale FREQUENTEMENTE per una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

se l'insieme

$$\{ n \in \mathbb{N} \text{ t.c. } a_n \text{ soddisfa } (P) \}$$

è INFINITO.

CONCLUSIONE la negazione di

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ soddisfa (P) DEFINITIVAM.

è

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ soddisfa $\neg(P)$ FREQUENTEM.

NEGAZIONE

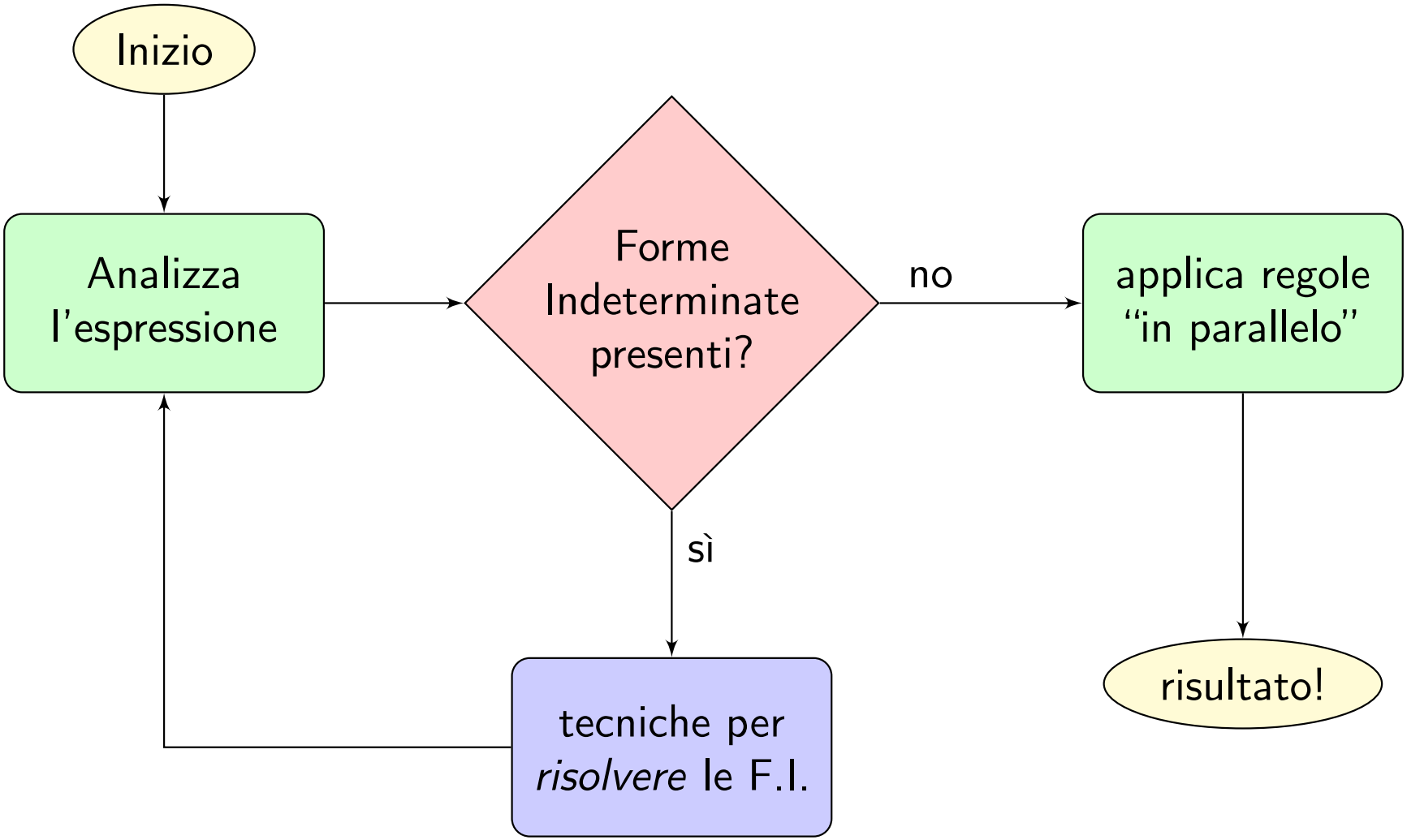
ES (x CASA)

Scrivere formalmente la def. di

$a_n \not\to l$, $l \in \mathbb{R}$

(a_n NON CONVERGE a l)

Calcolo dei limiti - schema generale



Tecniche algebriche per il calcolo dei limiti

Vediamo qualche **tecnica di manipolazione algebrica** utile per risolvere alcune forme indeterminate.

- (**"somma e sottrai"**) Il limite $\lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n+1}$ presenta una forma indeterminata $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Possiamo risolvere tale forma indeterminata con la seguente manipolazione algebrica:

$$\frac{n}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = \frac{n+1}{n+1} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1},$$

il che elimina ogni forma indeterminata e permette di calcolare il limite

$$\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \to 1 - \left[\frac{1}{\infty}\right] = 1.$$

Tecniche algebriche per il calcolo dei limiti

- (**"raccogli chi comanda"**) Il limite $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n^3-2n}{(2n+1)(3n^2-n+2)}$ presenta varie forme indeterminate del tipo $[+\infty-\infty]$ sia al numeratore che al denominatore della frazione. In questo caso la manipolazione algebrica risolutiva consiste nel **raccogliere gli infiniti più forti**, ovvero le potenze di n più elevate:

$$\begin{aligned}
\frac{n^3-2n}{(2n+1)(3n^2-n+2)} &= \frac{n^3(1-\frac{2n}{n^3})}{2n(1+\frac{1}{2n})3n^2(1-\frac{n-2}{3n^2})} \\
&= \frac{n^3(1-\frac{2}{n^2})}{6n^3(1+\frac{1}{2n})(1-\frac{1}{3n}+\frac{2}{3n^2})} \\
&= \frac{1-\frac{2}{n^2}}{6(1+\frac{1}{2n})(1-\frac{1}{3n}+\frac{2}{3n^2})} \\
&\to \frac{1-0}{6(1+0)(1-0+0)} = \frac{1}{6}\,.
\end{aligned}$$

Tecniche algebriche per il calcolo dei limiti

- (**"moltiplica e dividi"**) Il limite $\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2n^2-1}\right)^{3n^2+1}$ presenta una forma indeterminata $[1^\infty]$. Possiamo risolvere tale forma indeterminata mettendo in evidenza il limite notevole di Nepero ed aggiustando l'espressione:

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{1}{2n^2-1}\right)^{3n^2+1} &= \left(1+\frac{1}{2n^2-1}\right)^{(3n^2+1)\cdot\frac{2n^2-1}{2n^2-1}}\\ &= \left(1+\frac{1}{2n^2-1}\right)^{(2n^2-1)\frac{3n^2+1}{2n^2-1}}\\ &= \left[\left(1+\frac{1}{2n^2-1}\right)^{2n^2-1}\right]^{\frac{3n^2+1}{2n^2-1}} \to e^{3/2}\end{aligned}$$

Tecniche algebriche per il calcolo dei limiti

- (**"moltiplica, dividi e razionalizza"**) Il limite $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}$ presenta una forma indeterminata $[+\infty-\infty]$. Trattandosi di una differenza di radici quadrate, possiamo **razionalizzare, moltiplicando e dividendo per la somma delle radici e utilizzando il prodotto notevole** $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$:

$$\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1} = \frac{(\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1})\cdot(\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1})}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}}$$

$$= \frac{(\sqrt{n+1})^2-(\sqrt{n-1})^2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}}$$

$$= \frac{n+1-(n-1)}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}} \to \left[\frac{2}{\infty}\right] = 0\,.$$

Esercizi

Utilizzando opportune manipolazioni algebriche e limiti noti, calcoliamo i limiti:

1) $\lim_{n\to+\infty} \frac{n(1-2n^2)-3n+1}{(4-n)(5-n)}$

2) $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n^2-n+1}{n^2-1}\right)^{\frac{3-2n^2}{n+3}}$

3) $\lim_{n\to+\infty} n\left(\sqrt{n^2+2}-\sqrt{n^2+3}\right)$

4) $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{\sqrt{n-1}}{n+1}\right)^{n+3^{-n}}$

5) $\lim_{n\to+\infty} \frac{5^n}{2^n+3^n}$

6) $\lim_{n\to+\infty} \frac{2^n+n^7}{\log n+n^2}$

L'operazione di limite: limiti di successioni

3.8. Criterio del rapporto. Gerarchia di infiniti.

Criterio del rapporto

Teorema (criterio del rapporto)

Sia a_n una successione a termini positivi. Supponiamo che $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to L$.

Allora

- se $L > 1$ vale $a_n \to +\infty$; (incluso il caso $L = +\infty$)
- se $L < 1$ vale $a_n \to 0$. (incluso il caso $L = 0$)

Nota bene: se $L = 1$ non si può concludere nulla, come mostrato dai seguenti esempi. (potrebbe succedere qualunque cosa, incluso $\nexists \lim$)

Esempio 1: $a_n = n$, quindi $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \to 1$. In questo caso $a_n \to +\infty$.

Esempio 2: $a_n = \frac{1}{n}$, quindi $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \to 1$. In questo caso, invece, $a_n \to 0$.

Criterio del rapporto - dimostrazione

chiamiamo $b_n := \frac{a_{n+1}}{a_n}$

$b_n \to L$, con $L > 1$

- Iniziamo supponendo $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to L > 1$;
- per il **teorema della permanenza del segno** esiste $\bar{n}$ tale che $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, ovvero $a_{n+1} > a_n$, per ogni $n \geqslant \bar{n}$. Questo significa che la successione è "definitivamente monotona", ovvero monotona per n abbastanza grande.
- Per il **teorema sul limite delle successioni monotone**, essa ammette limite $(= \sup)$. Si ha dunque $a_n \to a > 0$ per $n \to +\infty$.
- Se per assurdo fosse a finito, avremmo $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \frac{a}{a} = 1$, il che è un assurdo visto che abbiamo ipotizzato $L > 1$. Quindi concludiamo che $a = +\infty$.
- Analogamente si ragiona nel caso $L < 1$, dimostrando che a_n è definitivamente decrescente e che il suo limite deve per forza essere $= 0$.

(*) $c_n := b_n - 1 \longrightarrow L - 1 > 0$

per permanenza segno $c_n > 0$ definitivam.

ovvero $b_n - 1 > 0$ ovvero $b_n > 1$ def.

ovvero $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ definitivamente,

ovvero $a_{n+1} > a_n$ definitivamente

($\Rightarrow$ a_n è DEFINITIVAMENTE MONOTONA CRESCENTE)

* Non può essere $a = 0$, perché a_n è a termini positivi e CRESCENTE

ESERCIZI Mostrare i seguenti enunciati:

- $a_n < 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \qquad \lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = L > 1$

$\Rightarrow a_n \to -\infty$

- $a_n < 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \qquad \lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = L < 1$

$\Rightarrow a_n \to 0^-$

Confronto tra infiniti

Siano $(a_n)_n$ e $(b_n)_n$ due *infiniti*, cioè

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty, \qquad \lim_{n\to+\infty} b_n = +\infty.$$

Allora il limite del loro rapporto si presenta in forma indeterminata:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right]$$

Per determinare tale limite, dobbiamo saper **confrontare** la "velocità" con cui le due successioni tendono all'infinito. Si possono presentare i seguenti casi:

(VA A INFINITO "PIÙ" VELOCEMENTE)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \begin{cases} +\infty & a_n \text{ è un } \textbf{infinito di ordine superiore} \text{ a } b_n \\ 0 & b_n \text{ è un } \textbf{infinito di ordine superiore} \text{ a } a_n \\ \ell \in (0,+\infty) & a_n \text{ e } b_n \text{ sono } \textbf{infiniti dello stesso ordine} \end{cases}$$

(oppure $\nexists$ lim)



△ ES $a_n = n$, $b_n = 3n$

Anche se $a_n \ll b_n$ (per n grande)

MOLTO MINORE

si dice che a_n e b_n sono infinite

dello stesso ordine, cioè

$\frac{a_n}{b_n}$ è LIMITATO

Gerarchia di infiniti

Per ogni fissato $\alpha > 0$ e $a > 1$, le seguenti successioni rappresentano degli infiniti, ovvero tendono a $+\infty$ per $n \to +\infty$:

(1) $\log_a(n) \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n$

NON NECESSARIAMENTE GLI STESSI

Tali successioni sono **in ordine crescente di infinito**, cioè verificano

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\log_a(n)}{n^\alpha} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{n^\alpha}{\log_a n} = +\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{a^n}{n^\alpha} = +\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{a^n} = +\infty$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{n^n} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{n^n}{n!} = +\infty$$

N.B.: si tratta di una relazione **transitiva!**

In (1) ogni "INFINITO" è di ordine inferiore rispetto al successivo (e quindi rispetto a tutti i successivi)